

별첨 3-1

[NCS기반 연수직(석사후연구원) 직무기술서]

세계김치연구소				
채용 분야	석사후연구원	모집분야	김치미생물(종균) 기반 정밀 발효 특성 분석 및 기능성 메커니즘 연구	
NCS 분류 체계	대분류	중분류	소분류	세분류
	NCS 미개발 직무(연구소 자체 개발)			
연구소 주요 업무	· 김치종주국의 위상제고와 글로벌 김치문화 창진을 위한 연구 수행 · 김치 기능적 우수성의 과학적 구명 연구 · 김치의 원료, 제조공정, 미생물 및 발효, 저장·유통·포장, 위생·안전성 등 고품질 상품김치 생산기술 개발 · 김치산업(김치제조업 및 연관 산업)의 발전을 위한 융합·혁신기술 연구개발 · 김치의 수출 촉진, 해외 현지화를 위한 전략 개발, 마케팅 지원 및 홍보 등			
전형 방법	· 1차 서류전형 → 2차 개별면접 → 임용			
세부 사항	학력	석사		
	전공	식품생명공학, 식품공학, 식품영양학, 미생물학 등 관련분야 전공		
	주요 직무 내용	· 김치 유래 유용 미생물 선별 및 라이브러리 구축 · 발효 특성 분석 및 대사체 프로파일링 · 기능성 검증 및 분자적 작용 기전 규명		
	필요 지식	· 식품 발효 미생물, 분자생물학, 기기 분석 기법에 대한 기본 지식 · 기초 통계학 관련 지식		
	필요 기술	· 미생물 순수 배양 기술 (분리) · 발효 미생물 분석에 필요한 분자 생물학적 기술 · 기기분석 등 연구장비 운용 기술		
	직무 태도	· 창의적이고 도전적인 연구 자세와 논리적인 분석 능력 · 상호보완, 소통 및 조직적 협업을 통한 문제해결 능력 · 적극적이고 지속적인 업무개선 노력 및 신속한 상황판단 능력		
참고사이트		· www.wikim.re.kr 및 www.ncs.go.kr		

[NCS기반 연수직(석사후연구원) 직무기술서]

세계김치연구소				
채용 분야	석사후연구원	모집분야	생명과학	
NCS 분류 체계	대분류	중분류	소분류	세분류
	NCS 미개발 직무(연구소 자체 개발)			
연구소 주요 업무	· 김치종주국의 위상제고와 글로벌 김치문화 창진을 위한 연구 수행 · 김치 기능적 우수성의 과학적 구명 연구 · 김치의 원료, 제조공정, 미생물 및 발효, 저장·유통·포장, 위생·안전성 등 고품질 상품김치 생산기술 개발 · 김치산업(김치제조업 및 연관 산업)의 발전을 위한 융합·혁신기술 연구개발 · 김치의 수출 촉진, 해외 현지화를 위한 전략 개발, 마케팅 지원 및 홍보 등			
전형 방법	· 1차 서류전형 → 2차 개별면접 → 임용			
세부 사항	학력	석사		
	전공	생명과학, 미생물학 등 관련분야 전공		
	주요 직무 내용	· 장 오가노이드 모델을 활용한 김치 유산균과 기능성 소재의 효능평가 · 김치 유래 미생물의 배양, 생육 특성 분석 및 시료 표준화 · 유산균 또는 유산균 배양상등액 처리에 따른 장 건강, 염증 및 산화스트레스 관련 반응 분석 · 항산화·항염증·대사조절 및 장 장벽 개선 관련 세포·오가노이드 평가법 구축 · 오가노이드, 미생물 및 분자생물학 실험에서 생산된 연구데이터의 정리·통계분석 및 해석		
	필요 지식	· 장 오가노이드의 기본 구조, 배양 원리 및 장 건강·장질환 연구에 대한 기본지식 · 미생물학 및 프로바이오틱스의 배양, 생육, 대사와 기능성에 대한 지식 · 식품영양학, 식품생명공학 및 기능성 식품 소재에 대한 전반적인 지식 · 산화스트레스, 항산화, 항염증, 노화 및 대사조절 기전에 대한 지식 · 생리활성 평가 데이터의 통계처리, 결과 해석 및 과학적 논문 작성에 대한 지식		
	필요 기술	· 장 오가노이드 또는 세포 기반 기능성 평가 실험을 수행할 수 있는 기술 · 유산균 등 프로바이오틱스의 분리·배양, 생육 특성 분석 및 보존 기술 · 유산균 배양액과 무세포 상등액 제조, 농축 및 동결건조 시료 제작 기술 · 세포·오가노이드에 미생물 또는 기능성 소재를 처리하고 반응을 평가하는 기술 · 항산화, 항염증, 세포생존, 장 장벽 및 대사 관련 생리활성 평가 기술		
	직무 태도	· 창의적이고 도전적인 연구 자세와 논리적인 분석 능력 · 상호보완, 소통 및 조직적 협업을 통한 문제해결 능력 · 적극적이고 지속적인 업무개선 노력 및 신속한 상황판단 능력		
참고사이트		· www.wikim.re.kr 및 www.ncs.go.kr		

[NCS기반 연수직(식사후연구원) 직무기술서]

세계김치연구소				
채용 분야	식사후연구원	모집분야	김치 소재의 멀티오믹스 활용 기전 연구	
NCS 분류 체계	대분류	중분류	소분류	세분류
	NCS 미개발 직무(연구소 자체 개발)			
연구소 주요 업무	· 김치종주국의 위상제고와 글로벌 김치문화 창진을 위한 연구 수행 · 김치 기능적 우수성의 과학적 구명 연구 · 김치의 원료, 제조공정, 미생물 및 발효, 저장·유통·포장, 위생·안전성 등 고품질 상품김치 생산기술 개발 · 김치산업(김치제조업 및 연관 산업)의 발전을 위한 융합·혁신기술 연구개발 · 김치의 수출 촉진, 해외 현지화를 위한 전략 개발, 마케팅 지원 및 홍보 등			
전형 방법	· 1차 서류전형 → 2차 개별면접 → 임용			
세부 사항	학력	석사		
	전공	미생물학, 생물정보학, 식품영양학, 생명과학 등 관련분야 전공		
	주요 직무 내용	· 김치유산균에 의한 장내 미생물 변화 및 숙주 반응(면역·대사 등) 분석 · 미생물 유래 기능성 인자(대사산물, 효소, 기능 유전자 등)의 발굴 및 작용 기전 연구 · 동물실험 또는 세포실험 결과와 오믹스 데이터의 연계 해석 및 가설 검증		
	필요 지식	· 식품발효 미생물, 장내미생물, 미생물생태학)에 대한 전반적 이해 · 미생물 기능 유전자 및 대사 경로에 대한 이해 · 숙주-미생물 상호작용, 면역·대사 관련 생물학적 기전		
	필요 기술	· 미생물의 계통학적, 기능적, 유전학적 특성 분석기술 · 다중 오믹스 데이터의 통합 분석 및 시각화 기술 · 김치 미생물의 기능적 특성 규명을 위한 실험 설계 및 데이터 해석 능력		
	직무 태도	· 창의적이고 도전적인 연구 자세와 논리적인 분석 능력 · 상호보완, 소통 및 조직적 협업을 통한 문제해결 능력 · 적극적이고 지속적인 업무개선 노력 및 신속한 상황판단 능력		
참고사이트		· www.wikim.re.kr 및 www.ncs.go.kr		

[NCS기반 연수직(석사후연구원) 직무기술서]

세계김치연구소				
채용 분야	석사후연구원	모집분야	김치 유래 소재 응용 연구	
NCS 분류 체계	대분류	중분류	소분류	세분류
	NCS 미개발 직무(연구소 자체 개발)			
연구소 주요 업무	· 김치종주국의 위상제고와 글로벌 김치문화 창진을 위한 연구 수행 · 김치 기능적 우수성의 과학적 구명 연구 · 김치의 원료, 제조공정, 미생물 및 발효, 저장·유통·포장, 위생·안전성 등 고품질 상품김치 생산기술 개발 · 김치산업(김치제조업 및 연관 산업)의 발전을 위한 융합·혁신기술 연구개발 · 김치의 수출 촉진, 해외 현지화를 위한 전략 개발, 마케팅 지원 및 홍보 등			
전형 방법	· 1차 서류전형 → 2차 개별면접 → 임용			
세부 사항	학력	석사		
	전공	생명공학, 식품공학, 미생물학 등 관련분야 전공		
	주요 직무 내용	· 김치 유래 박테리오파지의 분리·동정 및 바이오소재 활용 연구 · 김치 유래 신종 미생물 발굴 및 특성 규명 · 김치 마이크로바이옴의 상호작용 기전 연구 · 김치 유래 미생물자원의 응용기술 개발		
	필요 지식	· 미생물학적 이해와 관련분야 지식 · 미생물 발굴·평가·보존·특성정보 분석 기술 관련 지식 · 통계 분석 지식		
	필요 기술	· 신규 미생물 분리 및 특성 분석 기초 기술 · 미생물학적 주요인자 제어 기술 · 기기분석 등 연구 장비 운용 기술		
	직무 태도	· 창의적이고 도전적인 연구 자세와 논리적인 분석 능력 · 상호보완, 소통 및 조직적 협업을 통한 문제해결 능력 · 적극적이고 지속적인 업무개선 노력 및 신속한 상황판단 능력		
참고사이트		· www.wikim.re.kr 및 www.ncs.go.kr		

[NCS기반 연수직(석사후연구원) 직무기술서]

세계김치연구소				
채용 분야	석사후연구원	모집분야	김치 장기 저장·유통	
NCS 분류 체계	대분류	중분류	소분류	세분류
	NCS 미개발 직무(연구소 자체 개발)			
연구소 주요 업무	· 김치종주국의 위상제고와 글로벌 김치문화 창진을 위한 연구 수행 · 김치 기능적 우수성의 과학적 구명 연구 · 김치의 원료, 제조공정, 미생물 및 발효, 저장·유통·포장, 위생·안전성 등 고품질 상품김치 생산기술 개발 · 김치산업(김치제조업 및 연관 산업)의 발전을 위한 융합·혁신기술 연구개발 · 김치의 수출 촉진, 해외 현지화를 위한 전략 개발, 마케팅 지원 및 홍보 등			
전형 방법	· 1차 서류전형 → 2차 개별면접 → 임용			
세부 사항	학력	석사		
	전공	식품공학 등 관련분야 전공		
	주요 직무 내용	· 연구 관련 문헌 및 참고 자료 조사·정리 · 발효 미생물의 특성 및 발효 특성 평가 실험 보조 · 저장 실험 데이터 관리 및 결과 정리 · 장기 저장 유통 기술 지식		
	필요 지식	· 발효식품의 미생물학적, 품질 변화 메커니즘에 대한 기초 이해 · 식품 품질 평가 지표(pH, 산도 등)에 대한 이해 · 엑셀, 파워포인트, 워드 등 기본적인 문서 작성 및 데이터 정리 지식 · 기초 통계 분석 개념에 대한 이해		
	필요 기술	· 식품 품질 분석 장비 및 기본 실험 도구 활용 능력 · 엑셀 기반 실험 데이터 정리 및 기초 통계 처리 능력 · 연구 데이터의 시각화(그래프, 표 등) 및 문서화 능력		
	직무 태도	· 창의적이고 도전적인 연구 자세와 논리적인 분석 능력 · 상호보완, 소통 및 조직적 협업을 통한 문제해결 능력 · 적극적이고 지속적인 업무개선 노력 및 신속한 상황판단 능력		
참고사이트		· www.wikim.re.kr 및 www.ncs.go.kr		

[NCS기반 연수직(석사후연구원) 직무기술서]

세계김치연구소				
채용 분야	석사후연구원	모집분야	생명공학	
NCS 분류 체계	대분류	중분류	소분류	세분류
	NCS 미개발 직무(연구소 자체 개발)			
연구소 주요 업무	· 김치종주국의 위상제고와 글로벌 김치문화 창진을 위한 연구 수행 · 김치 기능적 우수성의 과학적 구명 연구 · 김치의 원료, 제조공정, 미생물 및 발효, 저장·유통·포장, 위생·안전성 등 고품질 상품김치 생산기술 개발 · 김치산업(김치제조업 및 연관 산업)의 발전을 위한 융합·혁신기술 연구개발 · 김치의 수출 촉진, 해외 현지화를 위한 전략 개발, 마케팅 지원 및 홍보 등			
전형 방법	· 1차 서류전형 → 2차 개별면접 → 임용			
세부 사항	학력	석사		
	전공	식품공학, 생물공학, 미생물학, 발효공학 등 관련분야 전공		
	주요 직무 내용	· 김치산업 부산물 업사이클링 및 김치미생물 이용기술 개발 연구 · 미생물 기반 유용 바이오 소재(고부가 대사산물) 생산 연구		
	필요 지식	· 미생물학, 합성생물학, 대사공학 관련 지식 · 합성생물학 기술을 적용한 유용 바이오소재 생산 대사회로 설계, 구축, 최적화를 위한 전문지식		
	필요 기술	· 대사경로 재설계 및 개량을 통한 미생물 세포공장 개발 기술 · 바이오 소재 생산성 향상을 위한 미생물 고농도 배양 최적화 기술 · 기기분석 등 연구장비 운용 기술		
	직무 태도	· 창의적이고 도전적인 연구 자세와 논리적인 분석 능력 · 상호보완, 소통 및 조직적 협업을 통한 문제해결 능력 · 적극적이고 지속적인 업무개선 노력 및 신속한 상황판단 능력		
참고사이트		· www.wikim.re.kr 및 www.ncs.go.kr		

[NCS기반 연수직(석사후연구원) 직무기술서]

세계김치연구소				
채용 분야	석사후연구원	모집분야	식품분석	
NCS 분류 체계	대분류	중분류	소분류	세분류
	NCS 미개발 직무(연구소 자체 개발)			
연구소 주요 업무	· 김치종주국의 위상제고와 글로벌 김치문화 창진을 위한 연구 수행 · 김치 기능적 우수성의 과학적 구명 연구 · 김치의 원료, 제조공정, 미생물 및 발효, 저장·유통·포장, 위생·안전성 등 고품질 상품김치 생산기술 개발 · 김치산업(김치제조업 및 연관 산업)의 발전을 위한 융합·혁신기술 연구개발 · 김치의 수출 촉진, 해외 현지화를 위한 전략 개발, 마케팅 지원 및 홍보 등			
전형 방법	· 1차 서류전형 → 2차 개별면접 → 임용			
세부 사항	학력	석사		
	전공	식품공학, 식품영양학, 식품미생물학, 생명공학 등 관련분야 전공		
	주요 직무 내용	· LC 기반 분석장비를 활용한 김치 성분 분석 - 시료 전처리, 정량분석, 분석자료 정리 - 미확립 시험법의 적용성 검토 및 분석조건 개선 지원 · 김치 및 김치 유산균 관련 바이오 소재 연구 - 김치 및 김치 유산균 유래 유용물질 탐색 - 발효물·추출물의 분획, 분리·정제 실험 수행		
	필요 지식	· 식품 및 김치의 이화학적 특성에 대한 기본 지식 · LC 기반 분석장비의 원리와 정량분석 관련 지식 · 유산균, 발효물 및 미생물 유래 대사산물 관련 기본 지식 · 추출, 분획, 분리·정제 등 바이오 소재 연구 관련 지식		
	필요 기술	· 식품 시료 전처리 및 LC 기반 성분 분석 기술 · 표준용액 제조, 검량선 작성 및 분석자료 처리 능력 · 추출물·발효물의 분리·정제 실험 수행 능력 · 실험기록서, 연구노트 및 결과보고 자료 작성 능력		
	직무 태도	· 창의적이고 도전적인 연구 자세와 논리적인 분석 능력 · 상호보완, 소통 및 조직적 협업을 통한 문제해결 능력 · 적극적이고 지속적인 업무개선 노력 및 신속한 상황판단 능력		
참고사이트		· www.wikim.re.kr 및 www.ncs.go.kr		

[NCS기반 연수직(석사후연구원) 직무기술서]

세계김치연구소				
채용 분야	석사후연구원	모집분야	연구 기획 및 정책 수립 지원	
NCS 분류 체계	대분류	중분류	소분류	세분류
	NCS 미개발 직무(연구소 자체 개발)			
연구소 주요 업무	· 김치종주국의 위상제고와 글로벌 김치문화 창진을 위한 연구 수행 · 김치 기능적 우수성의 과학적 구명 연구 · 김치의 원료, 제조공정, 미생물 및 발효, 저장·유통·포장, 위생·안전성 등 고품질 상품김치 생산기술 개발 · 김치산업(김치제조업 및 연관 산업)의 발전을 위한 융합·혁신기술 연구개발 · 김치의 수출 촉진, 해외 현지화를 위한 전략 개발, 마케팅 지원 및 홍보 등			
전형 방법	· 1차 서류전형 → 2차 개별면접 → 임용			
세부 사항	학력	석사		
	전공	식품, 정책, 산업, 경영, 통계, 행정 등 관련 분야		
	주요 직무 내용	· 김치·식품산업 관련 국내외 연구·산업·정책 동향 조사 및 분석 · 김치산업 및 연구개발 분야의 환경분석, 수요조사 및 정책자료 작성 · 연구소 중장기 전략, 연구사업 기획 및 대외 대응자료 작성 지원 · 산·학·연·관 협력, 전문가 자문, 회의 운영 등 연구기획 업무 지원		
	필요 지식	· 식품산업, 발효식품, 김치산업 및 관련 R&D 분야에 대한 기초 지식 · 연구기획, 정책자료 조사 및 산업·기술 동향 분석에 대한 기본 이해 · 데이터 수집·분석·해석을 위한 기본 통계 지식 · 보고서, 기획서, 발표자료 작성에 필요한 논리적 문서 구성 지식		
	필요 기술	· 국내외 문헌, 정책자료, 통계자료, 산업자료 조사·분석 능력 · 조사·분석 결과를 체계적으로 정리하고 시사점을 도출하는 능력 · 한글, MS Office 등을 활용한 보고서 및 발표자료 작성 능력 · 자료 정리, 기초 통계분석, 시각화 및 대내외 의사소통 능력		
	직무 태도	· 창의적이고 도전적인 연구 자세와 논리적인 분석 능력 · 상호보완, 소통 및 조직적 협업을 통한 문제해결 능력 · 적극적이고 지속적인 업무개선 노력 및 신속한 상황판단 능력		
참고사이트		· www.wikim.re.kr 및 www.ncs.go.kr		